

Procédure d'installation

Serveur de Messagerie GSB

Postfix · Dovecot · RainLoop · Intégration Active Directory

Mathis PAOLINI — 2SIO

OS Serveur	Adresse IP	Domaine	Version Proc.
Debian 13.4	172.17.219.195	gsbsio.local	V2

Sommaire

- 1. Architecture et pré-requis
- 2. Préparation du DNS (Windows Server)
- 3. Installation et configuration de Postfix (SMTP)
- 4. Installation et configuration de Dovecot (IMAP)
- 5. Installation du Webmail RainLoop
- 6. Configuration de l'interface Admin RainLoop
- 7. Création des utilisateurs Linux (Scripting)
- 8. Tests de validation
- 9. Intégration Active Directory (LDAP)
- 10. Vérifications finales

1. Architecture et pré-requis

Cette procédure décrit le déploiement d'un serveur de messagerie complet pour le domaine gsbsio.local, composé de plusieurs services complémentaires fonctionnant sur un unique serveur Debian.

1.1 — Vue d'ensemble de l'architecture

Composant	Rôle	Port(s)
Postfix (SMTP)	Envoi des e-mails	25 (SMTP)
Dovecot (IMAP)	Consultation des e-mails	143 (IMAP)
Apache2 + PHP	Serveur Web pour RainLoop	80 (HTTP)
RainLoop	Interface Webmail	80 (HTTP)
Windows Server AD	Annuaire LDAP / DNS	389 (LDAP), 636 (LDAPS)

1.2 — Pré-requis

- Serveur Debian 13.4 installé et joignable sur le réseau (172.17.219.195)
- Windows Server avec Active Directory (AD DS) configuré sur le domaine gsbsio.local
- Accès root sur le serveur Debian
- Connexion Internet disponible pour les téléchargements de paquets
- Le pare-feu doit autoriser les ports : 25 (SMTP), 143 (IMAP), 80 (HTTP), 389 (LDAP)

1.3 — Mise à jour initiale du serveur

Avant toute installation, mettre à jour le système :

```
apt update && apt upgrade -y
```

2. Préparation du DNS (Windows Server)

Avant d'installer les services, il faut que le nom de domaine pointe vers le serveur Debian. Cette étape se fait sur le Windows Server qui héberge le rôle DNS.

2.1 — Création de l'enregistrement A pour le Webmail

Ouvrir PowerShell en tant qu'Administrateur sur le Windows Server, puis exécuter :

```
Add-DnsServerResourceRecordA -Name "webmail" -ZoneName "gsbsio.local" -IPv4Address "172.17.219.195"
```

i Cette commande crée l'enregistrement webmail.gsbsio.local → 172.17.219.195 dans le DNS de votre domaine Active Directory.

2.2 — Création de l'enregistrement MX (optionnel mais recommandé)

L'enregistrement MX indique quel serveur gère les e-mails du domaine :

```
Add-DnsServerResourceRecordMX -Name "." -ZoneName "gsbsio.local" -MailExchange "mail.gsbsio.local" -Preference 10  
Add-DnsServerResourceRecordA -Name "mail" -ZoneName "gsbsio.local" -IPv4Address "172.17.219.195"
```

2.3 — Vérification depuis le serveur Debian

Depuis le serveur Debian, vérifier que la résolution DNS fonctionne :

```
nslookup webmail.gsbsio.local 172.17.219.1
```

✓ Le résultat doit afficher l'adresse 172.17.219.195

3. Installation et configuration de Postfix (SMTP)

Postfix est l'agent de transfert de mail (MTA). Il gère l'envoi et la réception des e-mails via le protocole SMTP.

3.1 — Installation

```
apt install postfix -y
```

Lors de l'installation interactive, sélectionner :

- Type de configuration : Site Internet
- Nom de messagerie du système : gsbsio.local

3.2 — Configuration de /etc/postfix/main.cf

Ouvrir le fichier de configuration principal :

```
nano /etc/postfix/main.cf
```

Modifier ou ajouter les directives suivantes :

```
myhostname = debian.gsbsio.local
mydomain = gsbsio.local
myorigin = $mydomain
mydestination = $myhostname, gsbsio.local, localhost.localdomain, localhost
home_mailbox = Maildir/
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
```

i La directive "home_mailbox = Maildir/" définit le format de stockage moderne des mails dans le répertoire personnel de chaque utilisateur.

3.3 — Redémarrage et vérification

```
systemctl restart postfix
systemctl enable postfix
systemctl status postfix
```

Vérifier que home_mailbox est bien pris en compte :

```
postconf | grep home_mailbox
```

✓ La sortie doit afficher : home_mailbox = Maildir/

4. Installation et configuration de Dovecot (IMAP)

Dovecot est le serveur IMAP. Il permet aux clients mail (RainLoop, Thunderbird, etc.) de consulter et gérer les e-mails stockés sur le serveur.

4.1 — Installation

```
apt install dovecot-imapd -y
```

4.2 — Configuration du stockage mail (/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf)

```
nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
```

Modifier les lignes suivantes :

```
mail_driver = maildir
mail_path = ~/Maildir
```

4.3 — Configuration de l'authentification (/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf)

```
nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
```

Modifier la ligne suivante (pour autoriser l'auth simple en réseau local) :

```
disable_plaintext_auth = no
```

i Sur un réseau local de confiance, cette configuration est acceptable. En production exposée, il faudrait activer TLS (SSL).

4.4 — Configuration du socket d'authentification (/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf)

Pour permettre à Postfix d'utiliser l'authentification Dovecot, décommenter le bloc suivant dans 10-master.conf :

```
nano /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
service auth {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    mode = 0660
    user = postfix
    group = postfix
  }
}
```

4.5 — Redémarrage et vérification

```
systemctl restart dovecot
systemctl enable dovecot
systemctl status dovecot
```

Vérifier que le port IMAP est bien en écoute :

```
ss -tlnp | grep 143
```

✓ Le port 143 doit apparaître en écoute (LISTEN)

5. Installation du Webmail RainLoop

RainLoop est l'interface web qui permet aux utilisateurs d'accéder à leur messagerie depuis un navigateur. Il s'appuie sur Apache2 comme serveur web.

5.1 — Installation d'Apache2 et des extensions PHP

```
apt install apache2 php libapache2-mod-php php-curl php-xml curl -y
```

5.2 — Déploiement de RainLoop

```
cd /var/www/html/  
rm -f index.html  
curl -sL https://repository.rainloop.net/installer.php | php  
chown -R www-data:www-data /var/www/html/  
chmod -R 755 /var/www/html/
```

5.3 — Configuration Apache (Virtual Host)

Créer un Virtual Host dédié pour le Webmail :

```
nano /etc/apache2/sites-available/webmail.conf
```

Contenu du fichier :

```
<VirtualHost *:80>  
    ServerName webmail.gsbsio.local  
    DocumentRoot /var/www/html  
    <Directory /var/www/html>  
        AllowOverride All  
        Require all granted  
    </Directory>  
</VirtualHost>
```

```
a2ensite webmail.conf  
a2enmod rewrite  
systemctl restart apache2
```

✓ RainLoop est accessible à l'adresse : <http://webmail.gsbsio.local>

6. Configuration de l'interface Admin RainLoop

La liaison entre l'interface web et les services Postfix/Dovecot se configure via le panel d'administration de RainLoop.

6.1 — Accès au panel d'administration

Ouvrir un navigateur et accéder à :

```
http://172.17.219.195/?admin
```

Login par défaut : admin / Mot de passe par défaut : 12345

⚠ Changer le mot de passe administrateur immédiatement après la première connexion !

6.2 — Ajout du domaine gsbsio.local

Dans le panel admin → Domaines → Ajouter un domaine :

- Nom de domaine : gsbsio.local
- IMAP — Serveur : localhost | Port : 143 | Sécurité : None
- SMTP — Serveur : localhost | Port : 25 | Sécurité : None
- Décocher "Use PHP mail() function" pour utiliser Postfix directement

⚠ L'option "Use PHP mail() function" DOIT être décochée, sinon les mails ne passeront pas par Postfix.

7. Création des utilisateurs Linux (Scripting)

Chaque utilisateur qui doit recevoir des e-mails doit avoir un compte Linux avec un répertoire Maildir initialisé. Ce script automatise la création des comptes.

7.1 — Création du script create_users.sh

```
nano /root/create_users.sh
```

Contenu du script :

```
#!/bin/bash
# Script de création des utilisateurs de messagerie GSB
# Mathis PAOLINI — 2SIO

USERS=("acosse" "mpaolini" "jdupont" "mblanc")

for USER in "${USERS[@]"; do
    echo "Création de l'utilisateur : $USER"
    useradd -m -s /bin/bash "$USER"
    echo "$USER:$USER" | chpasswd
    maildirmake.dovecot /home/$USER/Maildir
    chown -R $USER:$USER /home/$USER/Maildir
    echo "Utilisateur $USER créé avec succès."
done
echo "Tous les utilisateurs ont été créés."
```

7.2 — Exécution du script

```
chmod +x /root/create_users.sh
bash /root/create_users.sh
```

7.3 — Définir le mot de passe Samba/mail pour chaque utilisateur (si besoin)

Pour changer manuellement le mot de passe d'un utilisateur :

```
passwd acosse
```

i Le mot de passe Linux de l'utilisateur est celui utilisé pour se connecter à RainLoop. Il doit correspondre au mot de passe défini lors de la création.

8. Tests de validation

Avant de passer à l'intégration Active Directory, vérifier que l'ensemble de la chaîne de messagerie fonctionne correctement.

8.1 — Tableau des tests à réaliser

Test	Résultat attendu
Envoi mail acosse → mpaolini	status=sent dans journalctl
Réception mail mpaolini	Message visible dans RainLoop
Connexion AD via RainLoop	Login avec identifiants AD fonctionnel
Résolution DNS webmail.gsbsio.local	172.17.219.195

8.2 — Test d'envoi et réception

- Se connecter sur `http://webmail.gsbsio.local` avec l'utilisateur acosse / acosse
- Envoyer un e-mail à `mpaolini@gsbsio.local`
- Vérifier les logs d'envoi :

```
journalctl -u postfix -f
```

La ligne suivante doit apparaître :

```
status=sent (delivered to maildir)
```

- Se déconnecter puis se connecter avec mpaolini / mpaolini
- Vérifier que le message est bien reçu dans la boîte de réception

8.3 — Test de connectivité des services

Vérifier que les ports sont bien ouverts :

```
ss -tlnp | grep -E "25|143|80"
```

Tester la connexion SMTP localement :

```
telnet localhost 25
```

Tester la connexion IMAP localement :

```
telnet localhost 143
```

⚠ Si les ports ne répondent pas, vérifier l'état des services : `systemctl status postfix / dovecot / apache2`

9. Intégration Active Directory (LDAP)

Cette section décrit comment lier le serveur de messagerie au domaine Active Directory gsbsio.local. L'objectif est de permettre aux utilisateurs de se connecter à RainLoop avec leurs identifiants de domaine AD, sans créer de comptes locaux séparés.

i Prérequis : Un contrôleur de domaine Windows Server avec le rôle AD DS actif sur gsbsio.local, et un compte de service dédié créé dans l'AD (ex : svc-mail).

9.1 — Création du compte de service dans l'AD

Sur le Windows Server, ouvrir PowerShell en tant qu'Administrateur :

```
# Créer le compte de service pour la liaison LDAP
New-ADUser -Name "svc-mail" `
-SamAccountName "svc-mail" `
-UserPrincipalName "svc-mail@gsbsio.local" `
-AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd123!" -AsPlainText -Force) `
-Enabled $true `
-PasswordNeverExpires $true
```

⚠ Utiliser un mot de passe fort pour le compte de service. Ne jamais utiliser un compte administrateur de domaine pour cette liaison.

9.2 — Installation des paquets LDAP sur Debian

Sur le serveur Debian, installer les outils de connexion LDAP :

```
apt install libpam-ldap libnss-ldap ldap-utils nscd -y
```

Lors de la configuration interactive, renseigner :

- **URI LDAP** : ldap://172.17.219.1
- **Base DN** : DC=gsbsio,DC=local
- **Version LDAP** : 3
- **Compte de bind (pour root)** : CN=svc-mail,CN=Users,DC=gsbsio,DC=local
- **Mot de passe** : P@ssw0rd123!

9.3 — Configuration de /etc/ldap/ldap.conf

```
nano /etc/ldap/ldap.conf
```

Modifier le fichier pour qu'il contienne :

```
BASE      DC=gsbsio,DC=local
URI       ldap://172.17.219.1
BINDDN    CN=svc-mail,CN=Users,DC=gsbsio,DC=local
TLS_REQCERT never
```

9.4 — Configuration de /etc/nsswitch.conf

Pour que les utilisateurs AD soient reconnus par le système Linux, modifier :

```
nano /etc/nsswitch.conf
```

Modifier les lignes passwd, group et shadow :

```
passwd:      files ldap
group:       files ldap
shadow:      files ldap
```

```
# Redémarrer le cache NSS
systemctl restart nscd
```

9.5 — Test de la connexion LDAP

Vérifier que le serveur Debian peut interroger l'AD :

```
ldapsearch -x -H ldap://172.17.219.1 -D "CN=svc-mail,CN=Users,DC=gsbsio,DC=local"
-w "P@ssw0rd123!" -b "DC=gsbsio,DC=local" "(objectClass=user)" cn mail
```

✓ Si la commande retourne la liste des utilisateurs AD avec leur cn et mail, la connexion LDAP est fonctionnelle.

Paramètres de connexion utilisés :

Paramètre	Valeur	Description
Serveur LDAP	172.17.219.1	IP du Windows Server AD
Port	389	LDAP standard (non chiffré)
Base DN	DC=gsbsio,DC=local	Racine de l'annuaire AD
Bind DN	CN=svc-mail,CN=Users,DC=gsbsio,DC=local	Compte de service LDAP
Filtre utilisateurs	(&(objectClass=user)(mail=*))	Utilisateurs avec un e-mail

9.6 — Configuration de RainLoop pour l'authentification AD

RainLoop peut authentifier les utilisateurs directement via LDAP/AD grâce au plugin "ldap" intégré.

9.6.1 — Activation du plugin LDAP dans RainLoop

Dans le panel admin RainLoop (<http://172.17.219.195/?admin>) :

- Aller dans Extensions → rechercher "ldap" → Activer le plugin
- OU activer manuellement via le fichier de configuration

9.6.2 — Configuration du fichier de domaine RainLoop pour LDAP

Créer ou modifier le fichier de domaine gsbsio.local dans RainLoop :

```
nano /var/www/html/data/_data/_default_/configs/gsbsio_local.ini
```

Ajouter la section LDAP :

```
[login]
ldap_driver = "ldap"
ldap_host = "172.17.219.1"
ldap_port = 389
ldap_proto = 3
ldap_bind_dn = "CN=svc-mail,CN=Users,DC=gsbsio,DC=local"
ldap_bind_pass = "P@ssw0rd123!"
ldap_user_base_dn = "CN=Users,DC=gsbsio,DC=local"
ldap_user_login_field = "sAMAccountName"
ldap_user_filter = "(&(objectClass=user)(sAMAccountName=?{user}))"
```

i Le champ "sAMAccountName" correspond au login Windows (ex : mpaolini). L'utilisateur se connectera à RainLoop avec son login AD habituel.

9.6.3 — Application des droits

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/data/
systemctl restart apache2
```

9.7 — Création automatique du Maildir pour les utilisateurs AD

Les utilisateurs AD n'ont pas de répertoire home sur Debian par défaut. Il faut configurer PAM pour créer leur répertoire automatiquement à la première connexion :

```
nano /etc/pam.d/common-session
```

Ajouter en bas du fichier :

```
session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077
```

Ensuite, créer un script pour initialiser les Maildir des utilisateurs AD :

```
nano /root/init_ad_maildir.sh
#!/bin/bash
# Initialise le Maildir pour les utilisateurs AD
AD_USERS=("mpaolini" "acosse" "jdupont" "mb Blanc")
for USER in "${AD_USERS[@]}; do
    if id "$USER" &>/dev/null; then
        mkdir -p /home/$USER/Maildir/{cur,new,tmp}
        chown -R $USER:domain\ users /home/$USER/Maildir
        echo "Maildir initialisé pour $USER"
```

```
    fi  
done  
chmod +x /root/init_ad_maildir.sh  
bash /root/init_ad_maildir.sh
```

10. Vérifications finales

10.1 — Checklist de déploiement

-  Postfix installé et actif (port 25)
-  Dovecot installé et actif (port 143)
-  Apache2 + RainLoop déployés et accessibles (port 80)
-  Enregistrement DNS A créé : webmail.gsbsio.local → 172.17.219.195
-  Domaine gsbsio.local configuré dans le panel admin RainLoop
-  Utilisateurs locaux créés avec Maildir initialisé
-  Connexion LDAP/AD vérifiée avec ldapsearch
-  Authentification AD configurée dans RainLoop
-  Test d'envoi/réception validé entre deux utilisateurs

10.2 — Commandes de diagnostic rapide

En cas de problème, utiliser les commandes suivantes pour diagnostiquer :

```
# Statut des services
systemctl status postfix dovecot apache2 nscd
```

```
# Logs en temps réel
journalctl -u postfix -f
journalctl -u dovecot -f
```

```
# Vérifier les ports ouverts
ss -tlnp | grep -E "25|143|80|389"
```

```
# Tester l'authentification LDAP
ldapwhoami -x -H ldap://172.17.219.1 -D "CN=svc-mail,CN=Users,DC=gsbsio,DC=local"
-w "P@ssw0rd123!"
```

10.3 — Note importante sur les changements d'adresse IP

 En cas de changement d'adresse IP du serveur (172.17.219.195), il est impératif de mettre à jour : (1) l'enregistrement DNS A dans Windows Server, (2) l'URL d'accès au panel admin, (3) la configuration LDAP si l'IP du contrôleur de domaine change également.

Conclusion

Cette procédure détaille le déploiement complet d'un serveur de messagerie fonctionnel pour le domaine gsbsio.local, reposant sur la pile Postfix (SMTP) + Dovecot (IMAP) + RainLoop (Webmail). L'intégration avec l'Active Directory permet aux utilisateurs de se connecter au Webmail avec leurs identifiants de domaine Windows, centralisant ainsi la gestion des comptes dans l'annuaire LDAP du

domaine. Cette architecture garantit une solution de messagerie robuste, maintenu et intégrée à l'infrastructure GSB existante.